



MINISTERIO
DE SALUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MATERIALES / EQUIPOS

Registro	MEC01	Versión	v1	Fecha de emisión	22/07/2026
INFORMACIÓN DEL PROYECTO					
Proyecto	CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE ZARCERO				
Cliente / Institución	E. S. CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.	Plazo	5 MESES		
Contrato / Licitación	2026LD-000006-0009200001	Monto	123.170.000,00		
DATOS DEL RESPONSABLE					
Nombre y cargo	EDGAR ALLAN SOLÍS BENAVIDES	Fecha	22/07/2026		
Consecutivo	MEC01				
INFORMACIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO					
Nombre comercial	TUBERÍA PVC				
Fabricante / Distribuidor					
Descripción técnica	Tubería de PVC fabricada según la norma ASTM D-2241, adecuada para aplicaciones de presión.				
Normativa / Especificación aplicable	ASTM D-2241				
Documentación técnica adjunta (fichas, certificados, ensayos)	Ficha técnica				
Observaciones adicionales					
RESPUESTA A LA SOLICITUD					
Estado (Aprobado / Rechazado / Aprobado con restricciones)					
Fecha de revisión					
Observaciones					
Revisa		Firma y fecha			

- . Sistemas de riego
- . otras consultar con el fabricante

Descripción

Tubería PVC para uso en conducción de agua a presión en edificaciones, infraestructura, aplicaciones industriales y en sistemas de riego. Así como para drenajes en edificaciones las que son de baja presión.

Norma:
ASTM D-2241

Presentación

Diámetros de 1/2" (12 mm) a 12" (300 mm).

ESPECIFICACIONES TUBERÍA ASTM D-2241													
Diámetro Nominal		Diámetro externo promedio		Presiones de trabajo									
				315 PSI (SDR 13.5)		250 PSI (SDR 17)		160 PSI (SDR 26)		125 PSI (SDR 32.5)		100 PSI (SDR 41)	
				Diámetro interno promedio	Espesor de pared	Diámetro interno promedio	Espesor de pared	Diámetro interno promedio	Espesor de pared	Diámetro interno promedio	Espesor de pared	Diámetro interno promedio	Espesor de pared
Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.
1/2	12	0.84	21.34	0.716	18.19	0.062							
3/4	18	1.050	26.67	0.894	22.71	0.078	0.926	23.52	0.062				
1	25	1.315	33.40	1.121	28.47	0.097	1.161	29.49	0.077	1.195	30.35	0.060	
1 1/4	32	1.660	42.16	1.414	35.92	0.123	1.464	37.19	0.098	1.532	38.91	0.064	1.540
1 1/2	38	1.900	48.26	1.618	41.10	0.141	1.676	42.57	0.112	1.754	44.55	0.073	1.780
2	50	2.375	60.33	2.023	51.38	0.176	2.095	53.21	0.140	2.193	55.70	0.091	2.229
2 1/2	63	2.875	73.03	2.449	62.20	0.213	2.537	64.44	0.169	2.655	67.44	0.110	2.699
3	75	3.500	88.90	2.982	75.74	0.259	3.088	78.44	0.206	3.230	82.04	0.135	3.284
4	100	4.500	114.30	3.834	97.38	0.333	3.970	100.84	0.265	4.154	105.51	0.173	4.224
6	150	6.625	168.28	5.643	143.33	0.491	5.845	148.46	0.390	6.115	155.32	0.255	6.217
8	200	8.625	219.08				7.609	193.27	0.508	7.961	202.21	0.332	8.095
10	250	10.750	273.05				9.486	240.94	0.632	9.924	252.07	0.413	10.088
12	300	12.750	323.85				11.250	285.75	0.750	11.770	298.96	0.490	11.966

Se fabrica bajo pedido, verificar cantidad mínima.

Norma de referencia del producto

La tubería cumple con dimensiones, rigidez y resistencia a impacto exigidos por la norma **ASTM D-2241**.

Además, cumple con las siguientes normativas:

Materia prima del PVC norma ASTM D-1784.

Para Junta Cementada unión norma ASTM D- 2672

Para Junta Rápida unión norma ASTM D-3139 y

sello elastómero la norma ASTM F-477.

Aplicaciones

- . Edificaciones-infraestructura-Ingeniería Agrícola
- . Agua Potable en residencias y edificios
- . Acueductos Gubernamentales y Privados
- . Urbanizaciones



Ventajas

- Fácil manejo, de bajo peso, hermética y flexible
- Facilidad de Instalación seguir indicaciones de la norma ASTM D-2774 no requiere equipo mecánico ni mano de obra especializada
- Alta resistencia mecánica y al impacto
- Baja rugosidad y paredes lisas permite mejor conducción de flujos.
- Autoextinguible no propaga el fuego
- No es conductor eléctrico, no se perfora por efecto de par galvánico en contacto con metal.
- Atoxico e higiénico, no transmite olor ni sabor al agua que conduce
- Larga vida útil.

Características

Resistente a la corrosión
Resistente al ataque de químicos
Resistente al ataque biológico
Resistente a la intemperie
Resistente a la abrasión
Resistente al Impacto

Coefficiente de diseño

Para el PVC se establece un coeficiente de Diseño formula Hazen-Williams de 150

Pruebas de Laboratorio

Algunas de las pruebas a las que el tubo ASTM D-2241 es sometido en el laboratorio para garantizar su calidad y desempeño son:

- Dimensionamiento
- Ruptura
- Impacto
- Aplastamiento
- *Calidad de fusión en horno de convección 180 °C
- *Grado de fusión en cloruro de metileno 12°C

Según las ASTM todos los ensayos se trabajan bajo temperaturas $23^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ con excepción de las pruebas especiales indicadas *.

Accesorios PVC:

Las tuberías PVC ASTM D-2241 son compatibles con accesorios PVC ASTM D-2466 Cedula 40 y ASTM D -2467 Cedula 80 bajo pedido.

Características

- Color blanco intenso
- Accesorios inyectados Cédula 40 y Cédula 80 (bajo pedido)
- Diámetros cumplen con la Norma **ASTM D-2466**

Ventajas

- Alta resistencia a la presión

Adaptador Macho PVC



Codo 90° PVC Campana Cementada



Codo 45° PVC Campana Cementada



Reductor Bushing Liso



Tapón Hembra PVC



Unión de Reparación PVC



Cruz PVC



TEE PVC Campana Cementada



Con la librería Amanco Wavin para Revit de tuberías y conexiones de la línea hidráulica es posible realizar un modelaje real y calcular la cantidad total de tuberías y conexiones que serán necesarios durante el ciclo de vida del proyecto de forma precisa, ágil y segura.

Para mayor referencia de nuestra librería hidráulica, dirigirse al siguiente enlace <https://bim.amanco.com>